

Foizlar — chegirma, ustama va murakkab foiz masalalari

Bu darsda siz foiz hisoblashning barcha turlarini (chegirma, ustama, ketma-ket foiz) chuqur o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Chegirma (discount) masalalari

- Chegirma — asl narxdan FOIZ AYIRISH: yangi narx = asl narx $\times$ (1 - chegirma foizi).
- Masalan, 20% chegirma — yangi narx asl narxning 80% ini (0.80 koeffitsienti) tashkil qiladi.
- Ketma-ket chegirmalar (masalan, 20% va keyin 10%) BIR-BIRIGA QO'SHILMAYDI — har biri ALOHIDA, oldingi natijaga qo'llaniladi.

Ustama (markup) masalalari

- Ustama — asl narxga FOIZ QO'SHISH: yangi narx = asl narx $\times$ (1 + ustama foizi).
- Ustama va chegirma formulalari bir xil mantiqqa ega, faqat ishora (+/-) farq qiladi.
- Ba'zi masalalarda avval ustama, keyin chegirma (yoki aksincha) qo'llaniladi — bular KETMA-KET hisoblanadi.

Ketma-ket foiz o'zgarishlari

- Ketma-ket ikki foiz o'zgarishi UMUMIY foiz o'zgarishiga TENG EMAS (oddiy qo'shish xato).
- To'g'ri usul: har bir o'zgarishni ALOHIDA koeffitsient sifatida ketma-ket ko'paytirish.
- Masalan, +10% va keyin -10% — natija ASL qiymatdan KICHIK bo'ladi (chunki ikkinchi foiz kattaroq bazadan hisoblanadi, lekin oxiri kichikroq bazaga qaytadi).

Eslatma: 'ikki ketma-ket foiz o'zgarishini to'g'ridan-to'g'ri qo'shish' — SAT'dagi eng keng tarqalgan foiz xatosi, har doim ketma-ket koeffitsient bilan hisoblang.

Umumiy foiz o'zgarishini hisoblash

- Umumiy foiz o'zgarishini topish uchun, yakuniy qiymatni boshlang'ich qiymatga taqqoslab, foiz farqini hisoblash kerak.
- Formula: foiz o'zgarish = (yakuniy - boshlang'ich) / boshlang'ich $\times$ 100%.
- Bu formula — chegirma, ustama va aralash o'zgarishlarning barchasida bir xil tarzda qo'llaniladi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Chegirma va ustama masalalarini to'g'ri formula bilan yechadi
- Ketma-ket (ikki bosqichli) foiz o'zgarishlarini hisoblaydi
- Foiz o'zgarish masalalarida umumiy xato (asosni chalkashtirish) dan saqlanadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Mahsulot narxi avval 25% oshiriladi, keyin 20% chegirma qilinadi. Asl narx \$100 bo'lsa, yakuniy narx qancha?

Yechim qadamlari:

- Avval 25% ustama: $100 \times 1.25 = 125$.
- Keyin 20% chegirma: $125 \times 0.80 = 100$.
- Yakuniy narx \$100 — asl narxga teng (garchi +25% va -20% alohida katta ko'rinsa ham).

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta chegirma/ustama masalasini birgalikda yechish
- 8 ta ketma-ket foiz o'zgarishi masalasini to'g'ri koeffitsient bilan yechish
- 5 ta umumiy foiz o'zgarishini hisoblash mashqi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta chegirma/ustama/ketma-ket foiz masalasini mustaqil yechish
- 5 ta umumiy foiz o'zgarishini hisoblash
- 3 ta masalada 'oddiy qo'shish xatosi' ni topib tuzatish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Chegirma: $\times(1-\text{foiz})$; ustama: $\times(1+\text{foiz})$
- Ketma-ket foiz o'zgarishlari qo'shilmaydi, ketma-ket koeffitsient sifatida ko'paytiriladi
- Umumiy foiz o'zgarish = $(\text{yakuniy-boshlang'ich})/\text{boshlang'ich} \times 100\%$